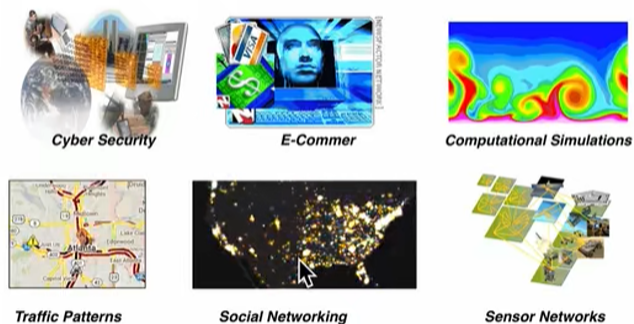


机器学习概述

一、人工智能概述

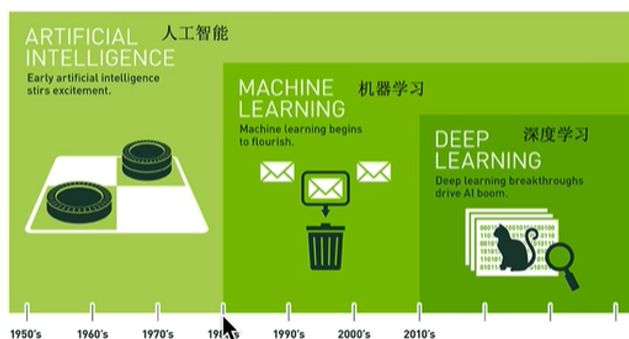
1. 应用场景



2. 人工智能发展必备三要素

- 数据
- 算法
- 计算力：CPU, GPU ,TPU
 - CPU – I/O密集型（写入/输出）
 - GPU – 计算密集型（大量计算）； 并程序 – GPU 多核

3. 人工智能、机器学习、深度学习



- 机器学习是人工智能的一个实现途径
- 深度学习是机器学习的方法（神经网络）发展而来

二、人工智能发展历程

人工智能起源

1. 图灵测试

Alan Mathison Turing

测试者与被测试者（一个人和一台机器）隔开的情况下，通过一些装置（如键盘），向被测试者随意提问；多次测试，如果有超过30%的测试者不能确定被测试者是人还是机器 -> 具有人类智能

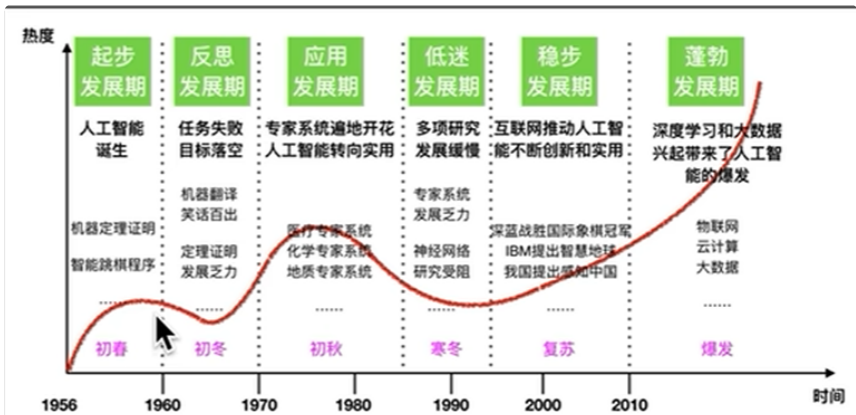
2. 1956 达特茅斯会议

成功命名：

用机器来模仿人类学习记忆其他方面的智能。--> 人工智能

1956年 -> 人工智能元年

发展历程



三、人工智能主要分支

主要分支介绍

通讯、感知、行动

1. 分支一：计算机视觉

计算机视觉（CV）– 机器感知环境的能力

如，物体检测、人脸识别。

2. 分支二：语音识别

语音识别是指识别语音并将其转换成对应文本的技术

• 难题：声纹识别、鸡尾酒会效应、严重依赖于云平台 -> 离线无法取得理想效果

3. 分支三：文本挖掘/分类

用于理解、组织和分类结构化或非结构化文本。

• 难题：歧义

4. 分支四：机器翻译

机器翻译（MT）是利用机器的力量自动将一种自然语言（源语言）的文本翻译成另一种语言（目标语言）

- 难题：俚语、行话、专业领域

5. 分支五：机器人

固定机器人 – 工业中

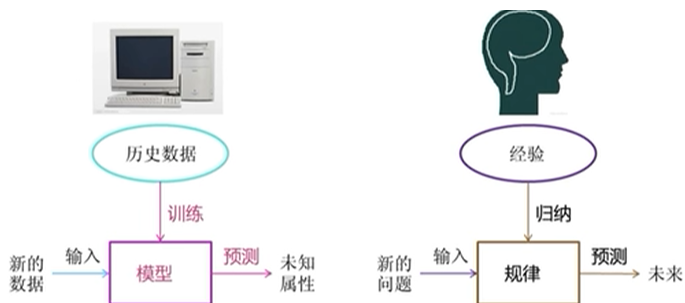
移动机器人 – 工业 + 家庭

- 难题：机器人威胁论；造假高

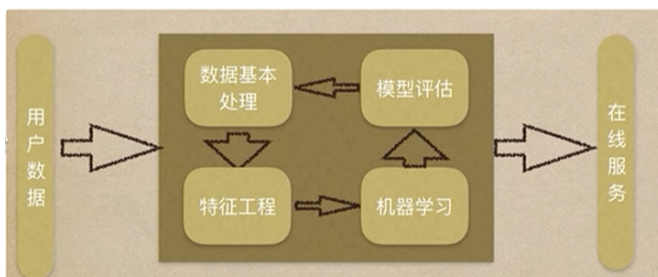
四、机器学习工作流程

什么是机器学习？

从数据中自动分析获得模型，并利用模型对未来数据进行预测。



机器学习工作流程



- 获取数据
- 数据基本处理
- 特征工程
- 机器学习（模型训练）

- 模型评估
 - 达到要求，上线服务
 - 没有达到要求，重复

详解：

1. 数据简介

- 样本（一行）、特征（一列）
- 数据分割：机器学习一般的数据集分成两个部分：
 - 训练数据：构建模型
 - 测试数据：评估模型是否有效
 - 划分比例：
 - 训练集：70% 80% 75%
 - 测试集：30% 20% 25%

2. 数据基本处理：对数据进行处理缺失值、去除异常值等处理

3. 特征工程

- Feature Engineering
 - **Features** are individual measurable properties or characteristics of the data used for training a model.
 - They are extracted or selected from raw data and serve as **inputs** to the learning algorithm.
- 处理数据，使得特征能在机器学习算法发挥更好作用的过程
- 特征工程包含：
 - 特征提取：任意数据 -> 可用于机器学习的数字特征
 - 特征预处理：-> 更加适合算法模型

特征1	特征2	特征3	特征4
90	2	10	40
60	4	15	45
75	3	13	46

→

特征1	特征2	特征3	特征4
1.	0.	0.	0.
0.	1.	1.	0.83
0.5	0.5	0.6	1.

- 特征降维 – 降低随机变量（特征）的个数

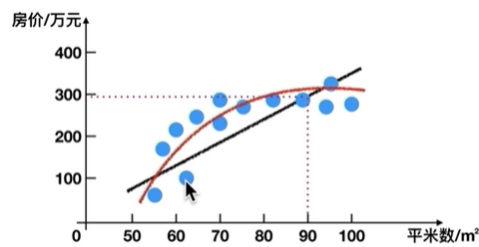


五、机器学习算法分类

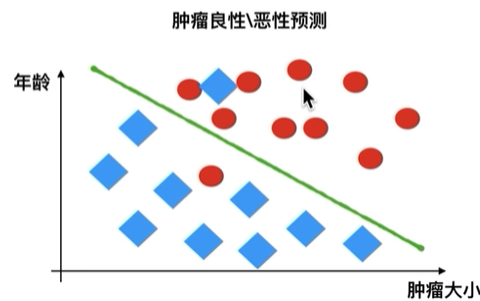
监督学习

- 特征值 Feature Values + 目标值 Target Value
 - 特征值：是模型的输入，即用于预测的变量
 - 目标值：是模型的输出，也叫标签（label），是我们希望模型预测的结果

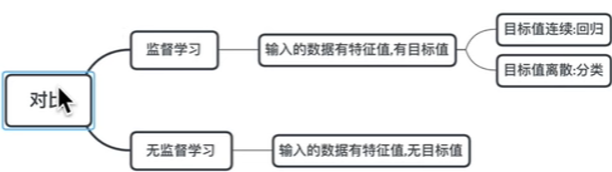
1. 回归问题 – 目标值连续



2. 分类问题



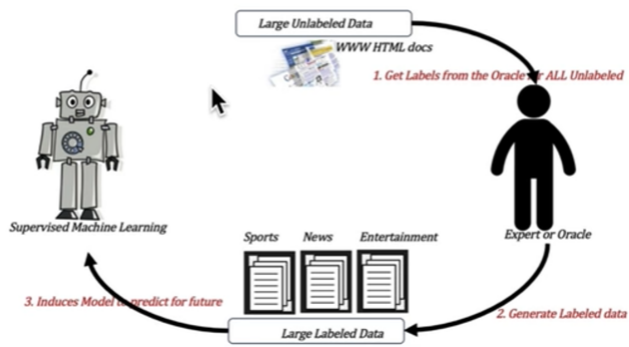
无监督学习



半监督学习

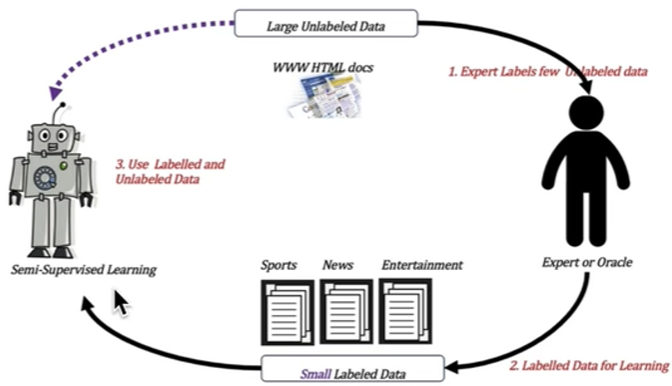
训练集同时包含有标记样本数据和未标记样本数据

- 监督学习训练方式:



- 所有使用的数据都是标记过的

- 半监督学习训练方式



- 有使用未标记的数据

强化学习

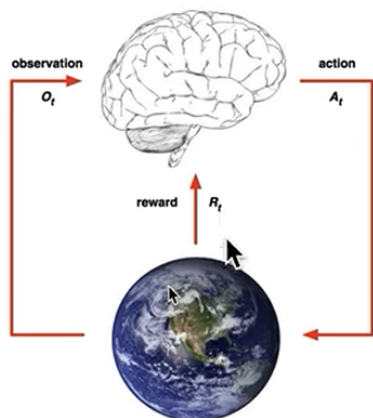
- 实质: 自动进行决策, 并且可以做连续决策

举例：

小孩想要走路，但在这之前，他需要先站起来，站起来之后还要保持平衡，接下来还要先迈出一条腿，是左腿还是右腿，迈出一步后还要迈出下一步。

小孩就是 **agent**，他试图通过采取行动（即行走）来操纵环境（行走的表面），并且从一个状态转变到另一个状态（即他走的每一步），当他完成任务的子任务（即走了几步）时，孩子得到奖励（给巧克力吃），并且当他不能走路时，就不会给巧克力。

主要包含五个元素：agent, action, reward, environment, observation；



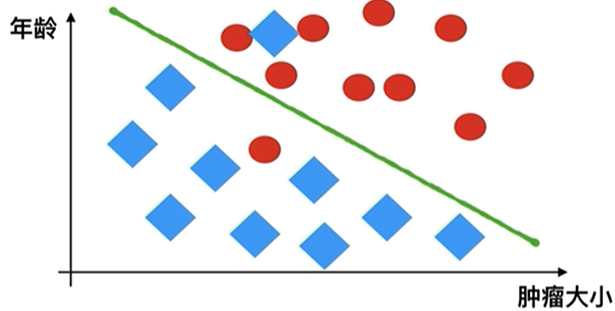
- 目标：获得更多的累计奖励。

	In	Out	目的	案例
监督学习 (supervised learning)	有标签	有反馈	预测结果	猫狗分类 房价预测
无监督学习 (unsupervised learning)	无标签	无反馈	发现潜在结构	“物以类聚，人以群分”
半监督学习 (Semi-Supervised Learning)	部分有标签，部分无标签	有反馈	降低数据标记的难度	
强化学习 (reinforcement learning)	决策流程及激励系统	一系列行动	长期利益最大化	学下棋

六、模型评估

1. 分类模型评估

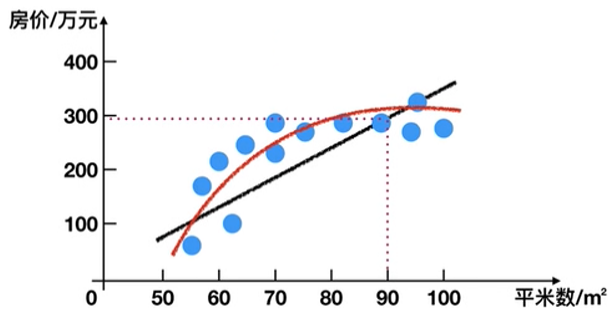
肿瘤良性\恶性预测



- 准确率：预测正确的数占样本总数的比例

2. 回归模型评估

北京市六环外某小区房价预测模型



均方根误差 (Root Mean Squared Error, RMSE)

- RMSE是一个衡量回归模型误差率的常用公式。不过，它仅能比较误差是相同单位的模型。

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (p_i - a_i)^2}{n}}$$

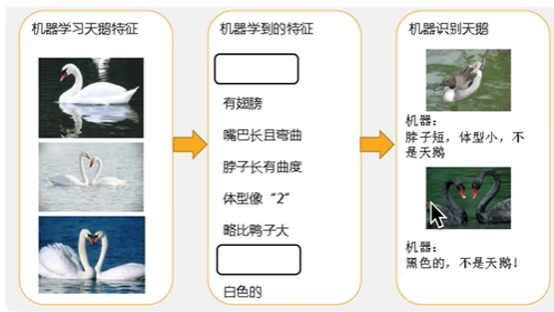
a = actual target

p = predicted target

3. 拟合

模型评估用于评价训练好的模型的表现效果，根据其表现效果分为：过拟合；欠拟合

- 欠拟合 under-fitting – 学习的特征太少，区分标准太粗糙
- 过拟合 over-fitting – 学习特征太多，不好泛化。



七、Azure

八、深度学习（机器学习分支）

1. 深度学习 – 神经网络

在会话识别、图像识别、对象侦测 – 准确

2. 深度学习各层负责内容

1层：负责识别颜色以及简单纹理

2层：一些神经元可以识别更加细化的纹理，布纹、叶纹...

3层：感受黑夜里的黄色烛光、高光、萤火...

4层：宠物样貌，圆柱体事物

5层：识别花，黑眼圈动物，鸟，键盘...